中南大学考试试卷

2011~2012 学年 一 学期 微积分 A 课程

（时间：12 年 1 月 12 日，星期四，10:00—11：40，共计 100 分钟）

88 学时， 5.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
满　分											100
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、填空题（本题 15 分，每小题 3 分）

1、$f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $f^{(n)}(x)=$_____。

2、$\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2+4x+8}=$_____。

3、心形线 $r=a(1+\cos\vartheta)$ 的全长为_____。

4、已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为_____。

5、将曲线 $\begin{cases}x^2+\dfrac{z^2}{4}=1\\ y=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为_____。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

大学试卷

得 分	
评卷人	

二、选择题（本题 15 分，每小题 3 分）

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$$

1、在 $x=0$ 处连续，则 $a=$（　　）

（A）1　　（B）0　　（C）e　　（D）-1

2、设函数 $f(x)$ 在定义域内科到，$y=f(x)$ 的图形如右图所示，（缺图）

则导函数 $y=f'(x)$ 的图形为（　　）

（缺图）　　（缺图）　　（缺图）　　（缺图）

（A）　　（B）　　（C）　　（D）

3、设 $f(x)$ 连续，且 $F(x)=\int_x^{e^{-x}} f(t)dt$，则 $F'(x)$ 为（　　）

（A）$e^{-x}f(e^{-x})-f(x)-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　　（B）$-e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

（C）　　（D）$e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

4、设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$，则 $f(x)=$（　　）

（A）$\dfrac{x^2}{2}$　　（B）$\dfrac{x^2}{2}+2$　　（C）$x-1$　　（D）$x+2$

5、设 $f(x)$ 是周期为 π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，设 $S(x)$ 为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上 Fourier 级数展开式的和函数，则 $S(x)=$（　　）

（A）$S(x)=\begin{cases}0, & x=(2k+1)\pi\\ x, & x\neq(2k+1)\pi\end{cases}$，$k=0,\pm1,\pm2\cdots$　　（B）$S(x)=\begin{cases}0, & x=(2k+1)\pi\\ f(x), & x\neq(2k+1)\pi\end{cases}$，$k=0,\pm1,\pm2\cdots$

（C）$S(x)=x$　　（D）$S(x)=f(x)$

大学资料帮手

得 分	
评卷人	

三、（10 分）已知 $f(x)=a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}$ 是 x 趋于 1 时 $(x-1)^2$ 的高阶无穷小，求常数 a,b,c 。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、（16 分，每小题 8 分）求解下列各题：

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}+1}{e^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\dfrac{1}{x}$.

2、设 $\begin{cases} x=2t-1 \\ te^{y}+y+1=0 \end{cases}$ 确定 $y=y(x)$，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

五、（16 分，每小题 8 分）求解下列各题：

1、在闭区间$[0,1]$上给定函数$y=x^2$，点t在 （缺图）

什么位置时，面积S_1和S_2之和分别具有最

大值和最小值？

2、$\int_0^{N\pi}\sqrt{1-\sin 2x}dx$

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

六、（10 分）求过点 $(-1,0,4)$ 与 $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ x+2y+2z-14=0 \end{cases}$ 垂直且与平面 $3x-4y+z-10=0$ 平行的直线方程。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

七、（10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-4)^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

八、（8 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微，且满足 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)dx$，证明：在 $[0,1]$ 内至少有一点 θ，使 $f'(\theta)=-\dfrac{f(\theta)}{\theta}$。

大学答案帮手

2011~2012 学年一学期微积分 A 课程参考答案

一、1、$f^{(x)}=\dfrac{(-1)^n 2n!}{(1+x)^{n+1}}$；2、$\dfrac{\pi}{8}$（作业 6.5 第二（2）题）；3、$8a$（作业 6.6 第一（3）题）

4、$(1,5]$（书习题 7 第 1（3）题）；5、$x^2+\dfrac{y^2+z^2}{4}=1$（作业下册 1.7 第一（2）题）。

二、1、D；2、C；3、A；4、C；5、B

三、（10 分）解法一：（练习册作业 2.7 第四题）由条件得：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=0,\therefore c=2$

又由罗必塔法则，有 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+2-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2a(x-1)+b-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+3}}}{2(x-1)}=0,\therefore b=\dfrac{1}{2}$，又由罗

必塔法则有 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+2-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2a(x-1)+b-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+3}}}{2(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2a-\dfrac{3}{\sqrt{(x^2+3)^3}}}{2}=0,$

$\therefore a=\dfrac{3}{16}$

四、1、解（典型习题解答 P2 第 2.3 第 2 题）$\because \lim\limits_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty,\ \lim\limits_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$，

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{\frac{1}{x}}+1}{e^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1+e^{-\frac{1}{x}}}{1-e^{-\frac{1}{x}}}\lim_{x\to 0^+}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}+1}{e^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}+1}{e^{\frac{1}{x}}-1}\lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2},\therefore\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x}}+1}{e^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$$

2、解一（练习册作业 3.4 第五题）由 $t=\dfrac{1}{2}(x+1)$ 得 $(x+1)e^y+2y+2=0$

上式对 x 求导得 $e^y+(x+1)e^y y'+2y'=0$ （1）

再对 x 求导得 $2e^y y'+(x+1)e^y(y')^2+(x+1)e^y y''+2y''=0$ （2）

$t=0$ 时得 $x=-1,y=-1$，代入（1）式得 $y'\big|_{t=0}=-\dfrac{1}{2}e^{-1}$。代入（2）式得 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2}e^{-2}$。

大学数学部

解二、 $x_t'=2, x_t''=0$，由 $e^y+te^y y_t'+y_t'=0$ 得 $y_t'=\dfrac{-e^y}{1+te^y}=\dfrac{e^y}{y}$，且 $y_t''=\dfrac{\left(ye^y-e^y\right)y_t'}{y^2}$

由 $t=0, x=-1, y=-1$ 得 $x_t'=2, x_t''=0, y_t'=-e^{-1}, y_t''=2e^{-2}$，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{y_t''x_t'-x_t''y_t'}{\left(x_t'\right)^3}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2}e^{-2}$

五、解：（典型习题 6.6 第 2 题）$S_1=\int_0^t\left(t^2-x^2\right)dx=\dfrac{2}{3}t^3, S_2=\int_t^1\left(x^2-t^2\right)dx=\dfrac{1}{3}-t^2+\dfrac{2}{3}t^3$

令 $\left(S_1+S_2\right)_t'=0$，即 $4t^2-2t=0$，解得 $t_1=0, t_2=\dfrac{1}{2}$，又 $S_1(0)+S_2(0)=\dfrac{1}{3}, S_1\left(\dfrac{1}{2}\right)+S_2\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$，

$S_1(1)+S_2(1)=\dfrac{2}{3}$，故当 $t=1$ 时，$\max\left(S_1+S_2\right)=\dfrac{2}{3}$；当 $t=\dfrac{1}{2}$ 时，$\min\left(S_1+S_2\right)=\dfrac{1}{4}$。

2、解：（练习册 6.4 第三（5）题）

$$\int_0^{N\pi}\sqrt{1-\sin 2x}dx=N\int_0^{\pi}\left|\sin x-\cos x\right|dx=N\left[\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}(\sin x-\cos x)dx\right]=2\sqrt{2}N$$

六、解：（下册练习册习题 1.5 第四题）直线 $\begin{cases}x+2y-z=0\\x+2y+2z-14=0\end{cases}$ 的方向向量为 $v_1=\begin{vmatrix}i & j & k\\1 & 2 & -1\\1 & 2 & 2\end{vmatrix}=6i-3j$，

设所求直线的方向向量为 $v_2=(m,n,p)$，由已知条件得 $\begin{cases}6m-3n=0\\3m-4n+p=0\end{cases}$ 解之得：$m=\dfrac{p}{5}, n=\dfrac{2p}{5}$，于是，所求直线的方向向量可去为 $\left(\dfrac{1}{5},\dfrac{2}{5},1\right)$，进一步可取为 $(1,2,5)$，所以，所求直线的方程为：$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-4}{5}$。

七、解：（作业 7.2 第三（1）题）解：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n+1}{n}\right|=1$，所以，$-1<x-4<1, 3<x<5$ 当 $x=3$ 时，级数成为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\dfrac{1}{n}\right)$，由调和级数和知发散；当 $x=5$ 时，级数成为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$，由交错级数的 Leibniz 判别法知此级数是收敛的，所以收敛区间为 $(-3,5]$.设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}(x-4)^n$，则 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(x-4)^{n-1}=$

$\dfrac{1}{1+(x-4)}=\dfrac{1}{x-3}$，所以，$S(x)=\ln(x-3)$，$(3<x\le 5)$

八、解：（书 P226，习题 6.2 第 6 题）由积分中值定理，存在 $\eta\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$，有

令 $F(x)=xf(x)$，则 $F(x)$ 在 $[\eta,1]$ 上连续，且有 $F(1)=f(1)==\eta f(\eta)=F(\eta)$，由洛尔定理，存在 $\theta\in[\eta,1]$

使 $F'(\theta)=f(\theta)+\theta f'(\theta)=0$，从而 $f'(\theta)=-\frac{f(\theta)}{\theta}$。

大学答案帮手